

	Lớp 11								
	Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật								
1.8	Trao đổi nước và khoáng ở thực vật	Trao đổi nước ở thực vật	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3 0,0025
	Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật								
1.9	Tiêu hóa ở động vật	Các hình thức tiêu hoá ở động vật	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3 0,0025
	Hô hấp và trao đổi khí ở động vật								
1.10	Các hình thức hô hấp	Các hình thức trao đổi khí	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3 0,0025
	Vận chuyển các chất trong cơ thể động vật								
1.11	Hệ tuần hoàn	Sơ đồ các dạng hệ tuần hoàn	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3 0,0025
	Cơ chế cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh								
1.12		Sơ đồ cung phản xạ	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3 0,0025
	Sinh trưởng và phát triển ở động vật								
1.13	Các hình thức sinh trưởng và phát triển ở động vật	Sơ đồ vòng đời sinh trưởng và phát triển ở động vật	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3 0,0025
	Lớp 12								
	Di truyền học								
1.14		Cơ chế tái bản DNA	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3 0,0025
1.15	Di truyền phân tử	Cơ chế phiên mã	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3 0,0025
1.16		Cơ chế dịch mã để tổng hợp protein	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3 0,0025
1.17	Di truyền nhiễm sắc thể	Cấu trúc siêu hiển vi của NST	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3 0,0025
	Tiến hoá lớn và phát sinh chủng loại								
1.18		Sơ đồ cây sự sống	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3 0,0025
2	MÔ HÌNH, MẪU VẬT								
	Lớp 10								
	Cấu trúc tế bào								
2.1		Cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	5 0,0015
	Lớp 11								
	Hệ tuần hoàn								
2.2		Cấu tạo của tim	x	x	Cái	01/GV		0,0074	5 0,0015
	Lớp 12								
	Di truyền học								
2.3		Mô hình cấu trúc DNA	x	x	Cái	01/GV		0,0074	5 0,0015
3	DỤNG CỤ								
	Lớp 10								
	Sinh học tế bào								
3.1	Thành phần hóa học của tế bào	Bộ thí nghiệm xác định thành phần hóa học của tế bào		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
3.2	Cấu trúc tế bào	Bộ thí nghiệm quan sát cấu trúc tế bào		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
3.3	Chu kì tế bào và phân bào	Bộ thí nghiệm làm tiêu bản về quá trình nguyên phân và giảm phân		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
3.4	Vi sinh vật	Bộ thí nghiệm thực hành phương pháp nghiên cứu vi sinh vật và sản phẩm ứng dụng	x	x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
	Lớp 11								
	Trao đổi nước và khoáng ở thực vật								
3.5	Trồng cây trong dung dịch	Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
3.6	Trao đổi nước ở cơ thể thực vật.	Bộ thiết bị khảo sát định tính sự trao đổi nước ở cơ thể thực vật		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
	Quang hợp ở thực vật								
3.7	Quan sát lục lạp và tách chiết các sắc tố trong lá cây	Bộ thiết bị quan sát lục lạp và tách chiết các sắc tố trong lá cây		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
3.8	Quá trình hình thành tinh bột ở thực vật	Bộ thiết bị thí nghiệm về sự hình thành tinh bột		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
3.9	Sự thải oxygen trong quá trình quang hợp	Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
3.10	Hô hấp ở thực vật.	Bộ thiết bị khảo sát khả năng hô hấp ở thực vật		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
3.11	Hệ tuần hoàn	Bộ thiết bị khảo sát các chỉ số của hệ tuần hoàn		x	Bộ	2		0,0148	3 0,0049
3.12	Hoạt động của tim	Bộ thiết bị tìm hiểu cấu trúc và hoạt động của tim		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
	Lớp 12								
	Di truyền học								
3.13	Di truyền phân tử	Bộ thí nghiệm tách chiết DNA		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
3.14	Di truyền nhiễm sắc thể	Bộ thiết bị thí nghiệm làm tiêu bản quan sát đột biến trên tiêu bản cố định và tạm thời		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
	Sinh thái học								
3.15	Sinh thái học quần thể, quần xã	Bộ thiết bị khảo sát đặc trưng cơ bản của quần thể, quần xã		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
3.16	Nghiên cứu về hệ sinh thái	Bộ thiết bị đo chỉ tiêu môi trường trong hệ sinh thái		x	Bộ	7		0,0519	3 0,0173
4	HÓA CHẤT								
	Lớp 10								
	Sinh học tế bào								
4.1	Thành phần hóa học của tế bào	Bộ hóa chất xác định thành phần hóa học của tế bào		x	Bộ	1		0,0074	1 0,0074
4.2	Cấu trúc tế bào	Bộ hóa chất làm tiêu bản, quan sát cấu trúc tế bào		x	Bộ	1		0,0074	1 0,0074
4.3	Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong tế bào	Bộ hóa chất xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt tính enzyme		x	Bộ	1		0,0074	1 0,0074
4.4	Chu kỳ tế bào và phân bào	Bộ hóa chất làm tiêu bản NST, quan sát nguyên phân, giảm phân		x	Bộ	1		0,0074	1 0,0074
4.5	Vi sinh vật	Bộ hóa chất thực hành phương pháp nghiên cứu vi sinh vật		x	Bộ	1		0,0074	1 0,0074
	Lớp 11								

4.6	Quang hợp ở thực vật	Bộ hóa chất tách chiết sắc tố trong lá cây và sự hình thành tinh bột.	x	x	Bộ	1		0,0074	1	0,0074
4.7	Thủy canh	Dung dịch dinh dưỡng	x	x		1		0,0074	1	0,0074
4.8	Hoạt động của tim	NaCl 0.65%		x	ml	500		3,7037	1	3,7037
Lớp 12										
Di truyền học										
4.9	Di truyền phân tử	Bộ hóa chất tách chiết DNA		x	Bộ	1		0,0074	1	0,0074
4.10	Di truyền nhiễm sắc thể	Ethanol 96%		x	ml	100		0,7407	1	0,7407
5 VIDEO/CLIP										
Lớp 10										
Sinh học tế bào										
5.1	Thông tin ở tế bào	Quá trình truyền tin giữa các tế bào trong cơ thể.	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
Lớp 11										
Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật										
5.2	Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật	Một số biểu hiện của cây do thiếu khoáng	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
Vận chuyển các chất trong cơ thể động vật										
5.3	Hệ tuần hoàn	Vận chuyển máu trong hệ mạch	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
5.4	Bài tiết và cân bằng nội môi	Cân bằng nội môi	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
Cơ chế cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh										
5.5	Hệ thần kinh	Truyền tin qua synapse	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
5.6	Cơ chế cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh	Phản xạ không điều kiện	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
Sinh trưởng và phát triển ở động vật										
5.7	Sinh trưởng và phát triển ở động vật	Các giai đoạn phát triển của người	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
5.8		Quá trình sinh sản ở người	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
5.9		Quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật có biến thái	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
Tập tính ở động vật										
5.10	Tập tính	Một số tập tính ở động vật	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
Sinh trưởng và phát triển ở thực vật										
5.11	Sinh sản ở thực vật	Quá trình sinh sản ở thực vật có hoa	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
5.12	Phát triển ở thực vật	Phát triển ở thực vật có hoa	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
Lớp 12										
Di truyền học										
5.13	Di truyền nhiễm sắc thể	Thí nghiệm của Mendel	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
5.14		Thí nghiệm Morgan	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
5.15		Kĩ thuật làm tiêu bản NST tạm thời ở châu chấu	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
Tiến hóa										
5.16	Sự phát sinh loài người	Các giai đoạn phát sinh loài người	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
5.17		Quá trình phát triển sinh vật qua các đại địa chất	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
Sinh thái học										
5.18	Hệ sinh thái	Điện thế sinh thái	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
5.19		Sự âm lên toàn cầu	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
5.20		Hướng dẫn thiết lập Hệ sinh thái	x	x	Bộ	01/GV		0,0074	3	0,0025
III.THIẾT BỊ THEO CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP										
1. TRANH/SƠ ĐỒ										
Lớp 10										
	Công nghệ tế bào và một số thành tựu									
1.1		Sơ đồ quy trình sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp trong công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3	0,0025
1.2		Sơ đồ về quy trình công nghệ tế bào thực vật trong vi nhân giống cây trồng	x	x	Tờ	01/GV		0,0074	3	0,0025
1.3		Sơ đồ quy trình nuôi cấy mô tế bào động vật	x	x	Tờ	01 /GV		0,0074	3	0,0025
Công nghệ enzyme và ứng dụng										
1.4		Sơ đồ quy trình sản xuất enzyme từ động vật, thực vật và vi sinh vật	x	x	Tờ	01 /GV		0,0074	3	0,0025
1.5		Sơ đồ các bước tạo dòng DNA tái tổ hợp	x	x	Tờ	01 /GV		0,0074	3	0,0025
Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường										
1.6		Sơ đồ về quá trình phân giải các hợp chất trong xử lí môi trường bằng công nghệ vi sinh: phân giải hiếu khí, kỵ khí, lên men.	x	x	Tờ	01 /GV		0,0074	3	0,0025
Lớp 11										
	Dinh dưỡng khoáng – tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch									
1.7		Sơ đồ mô hình thủy canh theo hướng phát triển nông nghiệp sạch	x	x	Tờ	01 /GV		0,0074	3	0,0025
Lớp 12										
	Sinh học phân tử									
1.8		Sơ đồ quy trình công nghệ gene ở thực vật và động vật.	x	x	Tờ	01 /GV		0,0074	3	0,0025
2. DỤNG CỤ										
Lớp 11										
	Dinh dưỡng khoáng – tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch									
2.1		Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây		x	Bộ	7		0,0519	3	0,0173
3 HÓA CHẤT										
Lớp 11										
	Dinh dưỡng khoáng – tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch									

•

(Danh mục thiết bị được tính cho 01 phòng học bộ môn)

•

2.1		Động cơ xăng 4 kỳ và Động cơ xăng 2 kỳ	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
2.2		Hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
3	Ô tô									
3.1		Cấu tạo của Ô tô	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
4	Điện tử tương tự									
4.1		Sơ đồ mạch xử lý tín hiệu điện tử tương tự	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
5	Điện tử số									
5.1		Sơ đồ mạch xử lý tín hiệu điện tử số	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
II	MÔ HÌNH, MẪU VẬT									
1	Công nghệ điện tử									
1.1	Hệ thống điện trong gia đình	Bộ thực hành lắp mạch điện gia đình	x	x	Bộ	5	Dùng cho lớp 12	0,0123	3	0,0041
2	Công nghệ điện tử									
2.1		Bộ thực hành lắp ráp mạch điện tử	x	x	Bộ	5	Dùng cho lớp 12	0,0123	3	0,0041
III	DỤNG CỤ									
1	Vẽ kĩ thuật									
1.1		Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
IV	BẢNG/ĐIỂM/BỘ									
1	Vẽ kĩ thuật									
1.1		Bộ vẽ kĩ thuật cơ bản	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
2	Các phương pháp gia công cơ khí									
2.1		Các phương pháp gia công cơ khí	x		Bộ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
3	Sản xuất cơ khí									
3.1		Tự động hóa trong sản xuất cơ khí	x		Bộ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG NÔNG NGHIỆP										
A	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG									
1		Thiết bị đo pH	x	x	Cái	2		0,0049	3	0,0016
2		Cân kỹ thuật	x	x	Cái	1		0,0025	3	0,0008
3		Thiết bị đo nồng độ oxy hòa tan trong nước	x	x	Cái	2		0,0049	3	0,0016
4		Thiết bị đo hàm lượng amoni trong nước	x	x	Cái	2		0,0049	3	0,0016
5		Máy hút chân không mini	x	x	Cái	2		0,0049	3	0,0016
6		Thiết bị đo độ mặn	x	x	Cái	2		0,0049	3	0,0016
7		Bếp từ	x	x	Cái	1		0,0025	5	0,0005
8		Kính lúp cầm tay	x	x	Chiếc	5		0,0123	3	0,0041
9		Bình tam giác 250ml	x	x	Cái	10		0,0247	3	0,0082
10		Ống đồng hình trụ 100ml	x	x	Cái	5		0,0123	3	0,0041
11		Cốc thủy tinh 250ml	x	x	Cái	5		0,0123	3	0,0041
12		Bộ chày cối sứ	x	x	Bộ	5		0,0123	3	0,0041
13		Rây	x	x	Cái	5		0,0123	3	0,0041
14		Ống nghiệm	x	x	Cái	20		0,0494	3	0,0165
15		Phễu lọc thủy tinh cường ngán	x	x	Cái	5		0,0123	3	0,0041
16		Đũa thủy tinh	x	x	Cái	5		0,0123	3	0,0041
17		Thìa xúc hoá chất	x	x	Cái	5		0,0123	3	0,0041
18		Đèn cồn thí nghiệm	x	x	Cái	5		0,0123	3	0,0041
19		Muỗng đốt hóa chất	x	x	Cái	5		0,0123	3	0,0041
20		Kẹp đốt hóa chất	x	x	Cái	5		0,0123	3	0,0041
B	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ									
I	TRANH ẢNH									
1	Phân bón									
		Một số loại phân bón hóa học phổ biến	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
2	Công nghệ giống cây trồng									
		Quy trình nhân giống cây trồng	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
3	Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng									
3.1		Sâu hại cây trồng	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
3.2		Bệnh hại cây trồng	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
4	Trồng trọt công nghệ cao									
4.1		Hệ thống thủy canh hồi lưu	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
5	Công nghệ giống vật nuôi									
5.1		Một số phương pháp nhân giống vật nuôi	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
5.2		Quy trình cấy truyền phôi bò	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
6	Công nghệ thức ăn chăn nuôi									
6.1		Chế biến thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp ủ chua	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
7	Phòng, trị bệnh cho vật nuôi									
7.1		Một số bệnh phổ biến ở lợn	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
7.2		Một số bệnh phổ biến ở gia cầm	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025

8	Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi									
8.1		Mô hình xử lý chất thải bằng công nghệ biogas	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
9	Công nghệ giống thủy sản									
9.1		Các giai đoạn phát triển phôi cá.	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
9.2		Các giai đoạn phát triển của tôm.	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
10	Phòng, trị bệnh thủy sản									
10.1		Một số loại bệnh phổ biến trên cá	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
10.2		Một số loại bệnh phổ biến trên tôm	x		Tờ	01/GV	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
II	DỤNG CỤ									
1	Công nghệ giống cây trồng									
		Bộ dụng cụ ghép cây	x	x	Bộ	5	Dùng cho lớp 10	0,0370	3	0,0123
2	Trồng trọt công nghệ cao									
		Bộ trồng cây thủy canh tĩnh	x	x	Bộ	5	Dùng cho lớp 10	0,0370	3	0,0123
IV	BẢNG/ĐĨA/ PHÂN MỀM/ VIDEO									
1	Giới thiệu chung về trồng trọt									
		Video: Trồng trọt công nghệ cao.	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
2	Công nghệ giống cây trồng									
		Video: Thực hành ghép.	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
3	Giới thiệu chung về chăn nuôi									
		Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi.	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
4	Công nghệ chăn nuôi									
		Chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
5	Giới thiệu chung về lâm nghiệp									
		Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
6	Giới thiệu chung về thủy sản									
6.1		Video: Nuôi cá công nghệ cao.	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
6.2		Video: Nuôi tôm công nghệ cao	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MÔN TIN HỌC

(Danh mục thiết bị được tính cho 01 phòng học bộ môn)

TT	Chủ đề dạy học	Tên thiết bị	Đối tượng sử dụng		Đơn vị	Số lượng	Ghi chú	Quy ra định mức/học sinh	Thời gian sử dụng trung bình (Năm)	Định mức tiêu hao trong năm học
			GV	HS						
A	PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC									
1		Máy chủ	x		Bộ	1		0,0025	5	0,0005
2		Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay		x	Bộ	01 / 1 HS		0,1111	5	0,0222
3		Thiết bị kết nối mạng	x	x	Bộ	1		0,0025	5	0,0005
4		Thiết bị kết nối mạng và đường truyền Internet	x	x	Bộ	1		0,0025	5	0,0005
5		Bàn để máy tính, ghế ngồi	x	x	Bộ		Số lượng phù hợp với HS và máy tính được trang bị	0,1111	5	0,0222
6		Hệ thống điện	x	x	Hệ thống	1		0,0025	5	0,0005
7		Tủ lưu trữ	x		Cái	1		0,0025	5	0,0005
8		Máy in Laser	x	x	Chiếc	1		0,0025	5	0,0005
9		Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)	x	x	Chiếc	1		0,0025	5	0,0005
10		Điều hòa nhiệt độ hoặc Quạt điện	x	x				0,0049	5	0,0010
11		Thiết bị lưu trữ ngoài	x		Cái	1		0,0025	5	0,0005
12		Bộ dụng cụ sửa chữa, bảo dưỡng máy tính cơ bản	x	x	Bộ	1		0,0025	5	0,0005
13		Máy hút bụi	x	x	Cái	1		0,0025	5	0,0005
14		Bộ lưu điện	x		Bộ	1		0,0025	5	0,0005
B	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ CƠ BẢN									
I	PHẦN MỀM									
1	Tất cả các chủ đề									
1.1		Hệ điều hành	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	3	0,0008
1.2		Bộ tin học văn phòng	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	3	0,0008
1.3		Bộ duyệt web	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	3	0,0008
1.4		Bộ diệt virus	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	1	0,0025
1.5		Các loại Bộ ứng dụng khác	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	3	0,0008
2	Chủ đề: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin									
		Bộ tìm kiếm thông tin	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	3	0,0008
3	Chủ đề: Ứng dụng tin học									

3.1		Bộ thiết kế đồ họa	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11	0,0037	3	0,0012
3.2		Bộ chỉnh sửa ảnh	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
3.3		Bộ làm phim hoạt hình, video	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
3.4		Bộ thiết kế web	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
4	Chủ đề: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính									
4.1		Bộ lập trình	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11	0,0037	3	0,0012
4.2		Bộ hệ quản trị cơ sở dữ liệu	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
4.3		Bộ mô phỏng	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
II	DỤNG CỤ									
	Chủ đề: Mạng máy tính và Internet									
1		Switch/Hub	x	x	Chiếc	1	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
2		Cáp mạng UTP	x	x	Mét	100	Dùng cho lớp 12	0,7407	3	0,2469
3		Đầu bấm mạng	x	x	Cái	100	Dùng cho lớp 12	0,7407	3	0,2469
C	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ HỌC TẬP TỰ CHỌN									
I	PHẦN MỀM									
1	Chuyên đề: Thực hành sử dụng Bộ vẽ trang trí	Bộ vẽ trang trí	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
2	Chuyên đề: Thực hành sử dụng Bộ quản lý dự án	Bộ quản lý dự án	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
3	Chuyên đề học tập định hướng Khoa học máy tính	Bộ hỗ trợ và lập trình điều khiển robot giáo dục	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
II	DỤNG CỤ									
1	Chuyên đề học tập định hướng Khoa học máy tính	Robot giáo dục	x	x	Bộ	7	Robot giáo dục có thể được sử dụng chung với các môn học khác (như môn Công nghệ, Vật lý)	0,0173	5	0,0035

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MÔN ÂM NHẠC

TT	Chủ đề dạy học	Tên thiết bị	Đối tượng sử dụng		Đơn vị	Số lượng	Ghi chú	Quy ra định mức/học sinh	Thời gian sử dụng trung bình (Năm)	Định mức tiêu hao trong năm học
			GV	HS						
I	Nhạc cụ thể hiện tiết tấu									
1		Bongo	x	x	Bộ	01/GV		0,0025	3	0,0008
2		Cajon	x	x	Cái	01/GV		0,0025	3	0,0008
3		Triangle	x	x	Bộ	05/GV		0,0123	3	0,0041
4		Tambourine	x	x	Cái	05/GV		0,0123	3	0,0041
5		Maracas	x	x	Cặp	05/GV		0,0123	3	0,0041
6		Woodblock	x	x	Cái	03/GV		0,0074	3	0,0025
7		Bộ trống Jazz	x	x	Bộ	01/GV		0,0025	3	0,0008
II	Nhạc cụ thể hiện giai điệu, hoà âm									
1		Sáo trúc	x	x	Cái	10/GV		0,0247	3	0,0082
2		Đàn tranh	x	x	Cái	01/GV		0,0025	3	0,0008
3		Đàn bầu	x	x	Cái	01/GV		0,0025	3	0,0008
4		Đàn nhị	x	x	Cái	01/GV		0,0025	3	0,0008
5		Đàn nguyệt	x	x	Cái	01/GV		0,0025	3	0,0008
6		Đàn Trung	x	x	Cái	01/GV		0,0025	3	0,0008
7		Tính tẩu	x	x	Cái	01/GV		0,0025	3	0,0008
8		Kèn phím	x	x	Cái	05/GV		0,0123	3	0,0041
9		Recorder	x	x	Cái	20/GV		0,0494	3	0,0165
10		Harmonica	x	x	Cái	02/GV		0,0049	3	0,0016
11		Xylophone	x	x	Cái	01/GV		0,0025	3	0,0008
12		Ukulele	x	x	Cây	05/GV		0,0123	3	0,0041
13		Guitar	x	x	Cây	03/GV		0,0074	3	0,0025
14		Electric keyboard (đàn phím điện tử) hoặc piano kĩ thuật số	x		Cây	01/GV		0,0025	5	0,0005
III	Thiết bị dùng chung cho các nội dung									
1		Thiết bị âm thanh đa năng di động	x	x	Bộ	01/GV		0,0025	5	0,0005

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MÔN MĨ THUẬT

(Danh mục thiết bị được tính cho 01 phòng học bộ môn)

[Danh mục thiết bị được tính cho 01 phòng học bộ môn]										
TT	Chủ đề dạy học	Tên thiết bị	Đối tượng sử dụng		Đơn vị	Số lượng	Ghi chú	Quy ra định mức/học sinh	Thời gian sử dụng trung bình (Năm)	Định mức tiêu hao trong năm học
			GV	HS						
I. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DÙNG CHUNG										
1	Mĩ thuật tạo hình và kĩ thuật ứng dụng	Máy tính	x		Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	5	0,0005
2		Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)	x		Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	5	0,0005
3		Đèn chiếu sáng		x	Bộ	2	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0049	5	0,0010

4		Giá để mẫu vẽ và dụng cụ học tập	x	x	Cái	2	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0049	5	0,0010
5		Bàn, ghế học mỹ thuật		x	Bộ	01/ 2 HS	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0568	5	0,0114
6		Bục, bệ		x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	5	0,0005
7		Tủ / giá	x	x	Cái	3	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0074	5	0,0015
8		Mẫu vẽ		x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	3	0,0008
9		Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A)		x	Cái	01/HS	Dùng cho lớp 10,11,12	0,1111	3	0,0370
10		Bảng vẽ		x	Cái	01/HS	Dùng cho lớp 10,11,12	0,1111	3	0,0370
11		Bút lông		x	Bộ	01/HS	Dùng cho lớp 10,11,12	0,1111	3	0,0370
12		Bảng pha màu		x	Cái	01/HS	Dùng cho lớp 10,11,12	0,1111	3	0,0370
13		Ông rửa bút		x	Cái	01/ 3 HS	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0370	3	0,0123
14		Lô đồ họa (tranh in)		x	Cái	5	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0123	3	0,0041
15		Màu oát (Gouache colour)		x	Hộp	01/HS	Dùng cho lớp 10,11,12	0,1111	1	0,1111
16		Đất nặn		x	Hộp	01/HS	Dùng cho lớp 10,11,12	0,1111	1	0,1111
II. TRANH ẢNH PHỤC VỤ KIẾN THỨC CƠ BẢN										
1. Lý luận và lịch sử mỹ thuật										
1.1		Bộ tranh/ ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật Việt Nam thời kì Tiền sử và Cổ đại	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11	0,0037	3	0,0012
1.2		Bộ tranh/ ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật thế giới thời kì Tiền sử và Cổ đại	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11	0,0037	3	0,0012
1.3		Tranh/ ảnh về mỹ thuật Việt Nam thời kì trung đại	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 10,11	0,0037	3	0,0012
1.4		Tranh/ ảnh về mỹ thuật thế giới thời kì trung đại	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 10,11	0,0037	3	0,0012
1.5		Tranh/ ảnh về mỹ thuật Việt Nam thời kì hiện đại	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 10,11	0,0037	3	0,0012
1.6		Tranh/ ảnh về mỹ thuật thế giới thời kì hiện đại	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 10,11	0,0037	3	0,0012
2. Hội họa										
2.1	Chất liệu chì hoặc than	Tranh hướng dẫn cách vẽ chất liệu chì hoặc than	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
2.2	Chất liệu màu nước	Tranh hướng dẫn cách vẽ chất liệu màu nước	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
2.3	Chất liệu màu bột	Tranh hướng dẫn cách vẽ chất liệu màu bột	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
3. Đồ họa (tranh in)										
3.1	Kỹ thuật in bản dập	Video hướng dẫn kỹ thuật in bản dập	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
3.2	Kỹ thuật in nổi	Video hướng dẫn kỹ thuật in nổi	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
3.3	Kỹ thuật in độc bản	Video hướng dẫn kỹ thuật in độc bản	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
4. Thiết kế công nghiệp										
4.1	Thiết kế công nghiệp	Bộ thiết kế thông dụng	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10, 11, 12	0,0025	3	0,0008
5. Điêu khắc										
5.1	Kỹ thuật làm phù điêu	Video kỹ thuật làm phù điêu	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
5.2	Kỹ thuật làm tượng tròn	Video kỹ thuật làm tượng tròn	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
6. Thiết kế đồ họa										
6.1	Thiết kế logo; tranh áp phích; xuất bản phẩm	Bộ thiết kế thông dụng	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10, 11, 12	0,0025	3	0,0008
7. Thiết kế thời trang										
7.1	Thiết kế thời trang	Bộ hướng dẫn thiết kế thời trang	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10, 11, 12	0,0025	3	0,0008
8. Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện										
8.1	Thiết kế ảnh	Phần mềm thông dụng thiết kế ảnh	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
8.2	Thiết kế video clip	Phần mềm thông dụng thiết kế video clip	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
8.3	Thiết kế trang Website	Phần mềm thông dụng thiết kế trang Website	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
9. Kiến trúc										
9.1	Thiết kế kiến trúc và nội thất	Bộ thông dụng thiết kế kiến trúc và nội thất	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10, 11	0,0037	3	0,0012
9.2	Di sản kiến trúc cần bảo vệ	Video giới thiệu về các di sản kiến trúc cần bảo vệ	x		Bộ	1	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
III. THIẾT BỊ THEO CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP (3 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP)										
1. Hình họa										
1.1	Hình họa khối cơ bản	Tranh hướng dẫn cách vẽ hình họa khối cơ bản	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025

1.2	Hình họa tượng phật mang	Tranh hướng dẫn cách vẽ tượng phật mang	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
1.3	Hình họa tượng chân dung	Tranh hướng dẫn cách vẽ tượng chân dung	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
2. Trang trí										
2.1	Trang trí hình vuông	Tranh hướng dẫn cách trang trí hình vuông	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
2.2	Trang trí hình tròn	Tranh hướng dẫn cách trang trí hình tròn	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
2.3	Trang trí đường diềm	Tranh hướng dẫn cách trang trí đường diềm	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
3. Bộ cục										
3.1	Bộ cục tranh phong cảnh	Tranh hướng dẫn cách vẽ tranh phong cảnh (bảng chất liệu màu bột hoặc màu nước)	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
3.2	Bộ cục tranh nhân vật	Tranh hướng dẫn cách vẽ tranh bộ cục nhân vật bằng chất liệu màu bột hoặc màu nước	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
3.3	Bộ cục tranh từ những hình khối cơ bản	Tranh hướng dẫn cách vẽ tranh bộ cục từ những hình khối cơ bản bằng chất liệu màu bột hoặc màu nước	x	x	Tờ	1	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
IV. MÔ HÌNH, MẪU VẬT										
1	Tượng tròn	Phiên bản tượng tròn	x	x	Bộ	1	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
2	Đầu tượng	Tượng chân dung		x	Bộ	1	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	3	0,0008

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP

TT	Chủ đề dạy học	Tên thiết bị	Đối tượng sử dụng		Đơn vị	Số lượng	Ghi chú	Quy ra định mức/học sinh	Thời gian sử dụng trung bình (Năm)	Định mức tiêu hao trong năm học
			GV	HS						
A	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG									
1		Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên	x		Bộ	01 / lớp	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0222	3	0,0074
B	THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ									
I	TRANH ẢNH									
1	Hoạt động hướng nghiệp	Bộ tranh về Các nhóm nghề cơ bản		x	Bộ	01/ 4 HS	Dùng cho lớp 10,11,12	0,2500	3	0,0833
II	Video/clip									
1	Hoạt động hướng nghiệp									
1.1		Video về nhóm ngành quản lý	x	x	Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	3	0,0008
1.2		Video về nhóm ngành kỹ thuật	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 10,11	0,0037	3	0,0012
1.3		Video về nhóm ngành nghiên cứu	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
1.4		Video về nhóm ngành nghệ thuật	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
1.5		Video về nhóm ngành xã hội	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 12	0,0074	3	0,0025
1.6		Video về nhóm ngành nghiệp vụ	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 11	0,0074	3	0,0025
1.7		Video về an toàn lao động nghề nghiệp	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 10,11,12	0,0025	3	0,0008
2	Hoạt động xây dựng cộng đồng									
2.1		Video về thực trạng văn hóa ứng xử nơi công cộng	x		Bộ	01/GV	Dùng cho lớp 10	0,0074	3	0,0025
3	Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên									
III	DỤNG CỤ									
3.1		Bộ dụng cụ lao động sân trường:					Dùng cho lớp 10,11,12			
		- Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học		x	Bộ	05/trường		0,0123	1	0,0123
		- Bộ công cụ làm vệ sinh lớp học		x	Bộ	02/lớp		0,0444	1	0,0444
		- Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng thông thường		x	Bộ	05/trường		0,0123	1	0,0123

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

TT	Chủ đề dạy học	Tên thiết bị	Đối tượng sử dụng		Đơn vị	Số lượng	Ghi chú	Quy ra định mức/học sinh	Thời gian sử dụng trung bình (Năm)	Định mức tiêu hao trong năm học
			GV	HS						
1		Bảng nhóm		x	Chiếc	12/trường		0,0296	3	0,0099
2		Tủ đựng thiết bị	x	x	Chiếc	03/trường		0,0074	5	0,0015
3		Giá để thiết bị	x		Chiếc	03/trường		0,0074	5	0,0015
4		Nam châm	x	x	Chiếc	100/trường		0,2469	3	0,0823
5		Nẹp treo tranh	x		Chiếc	50/trường		0,1235	3	0,0412
6		Giá treo tranh	x		Chiếc	03/trường		0,0074	3	0,0025
7		Thiết bị thu phát âm thanh				01 bộ (hoặc chiếc)/ 5 lớp				
7.1		Đài đĩa	x		Chiếc			0,0044	5	0,0009
7.2		Loa cầm tay	x		Chiếc			0,0044	5	0,0009
7.3		Thiết bị âm thanh đa năng di động	x		Bộ			0,0044	5	0,0009
8		Thiết bị trình chiếu				01 bộ (hoặc chiếc)/5 lớp				

8.1		Máy tính (để bàn hoặc xách tay)	x		Bộ/ Chiếc			0,0044	5	0,0009
8.2		Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)	x		Bộ			0,0044	5	0,0009
8.3		Đầu DVD	x		Chiếc			0,0044	5	0,0009
8.4		Máy chiếu vật thể	x	x	Chiếc			0,0044	5	0,0009
9		Máy in	x		Chiếc	02/trường		0,0049	5	0,0010
10		Máy ảnh (hoặc Máy quay)	x	x	Chiếc	01/trường		0,0025	5	0,0005
11		Cân	x	x	Chiếc	02/trường		0,0049	3	0,0016
12		Nhiệt kế điện tử		x	Cái	02/trường		0,0049	3	0,0016